

***UNDERWATER
NAVIGATION***

www.idu-global.com

Оглавление

Подводная навигация	2
Способы ориентирования под водой	2
Оценка расстояний под водой	2
Ориентирование по естественным ориентирам	3
Ориентирование по компасу	4
Устройство компаса	4
Движение по компасу	5
Простые маршруты	6
Сложные маршруты	8
Карты мест погружений, их составление и использование	9
Практические советы для дайверов по ориентированию под водой	10
Движение по ориентирам – правило трех точек	10
Как правильно пользоваться компасом	10
Использование комплексной навигации	10
Практические навыки по курсу подводной навигации	12

Подводная навигация

Подводная навигация помогает дайверу решить следующие проблемы:

- Поиск объекта погружения

Зачастую цель погружения находится в некотором отдалении от места входа в воду. Для того, чтобы найти интересующий риф или затонувший корабль, дайвер должен проплыть некоторое расстояние от места входа в воду. Для того, чтобы найти интересующее его место, он должен уметь ориентироваться под водой.

- Поиск обратного пути

Вторая из наиболее распространённых причин для умения ориентироваться – нахождение обратного пути. После осмотра интересовавшего места (объекта), дайвер должен вернуться на сушу (корабль). Не всегда это можно решить простым всплытием на поверхность и движением по поверхности воды. Плохие погодные условия, сильное волнение, движение судов в районе погружения делают задачу возвращения по поверхности достаточно сложной, не комфортной и не безопасной.

- Планирование маршрута погружения

Составление маршрута движения перед погружением является важной частью планирования в дайвинге. Заранее составленный и проработанный маршрут, с использованием карты места погружения, поможет сделать погружение более безопасным. Если каждый член команды знает маршрут, его реперные точки, то потеря напарника будет маловероятна, как и потеря направления движения и своего местоположения.

Способы ориентирования под водой

Оценка расстояний под водой

Для ориентирования под водой дайверу необходимо понимать направление движения и оценивать пройденное расстояние.

Существует несколько способов определения расстояний под водой:

- По количеству взмахов ластами.

Измерение расстояния во взмахах ласт является недостаточно точным способом измерения. Ласты имеют разную конструкцию, амплитуда взмаха и стиль гребка у дайверов могут различаться, все это влияет на пройденное расстояние. Данный способ измерения подходит, если дайвер использует данные замеры только для себя, или для напарника с сопоставимыми параметрами снаряжения и подготовки.

- По расходу газа

Измерение расстояния по количеству потраченного газа может быть использовано, но так-же не является точным методом измерения. Расход газа зависит от многих факторов (физическая форма дайвера, наличие течения, используемое снаряжение и т.п.) и

адекватной оценки расстояния по потраченному газу не получится. Этот метод можно использовать при планировании групповых погружений по не сложным маршрутам.

- По времени

Измерение расстояния по времени движения так-же имеет не высокую точность. Скорость движения, как и в предыдущем случае, зависит от множества факторов (используемое снаряжение, физическая форма, течения), и оценка расстояния по времени движения величина приблизительная, но так-же может быть использована для оценки пройденного расстояния.

- С использованием измерительных инструментов

Самый точный метод измерения расстояния – использование измерительного инструмента. В качестве инструмента может выступать шпуля или катушка с маркированным линем, отдельный кусок веревки и даже руки дайвера, т.к. зная размах рук, можно достаточно точно определить расстояние. Этот способ часто используют при поиске потерянных предметов. Для измерения больших расстояний он не очень удобен.

Ориентирование по естественным ориентирам

К естественным ориентирам можно отнести:

- Камни, кораллы, затопленные предметы.



Самые надежные и часто используемые ориентиры при погружении, это кораллы, которые имеют индивидуальную форму и расцветку. Их легко запомнить и как правило они видны с достаточно большого расстояния. То-же самое можно сказать о кусках скалы, валунах и прочих заметных камнях. Хотя они зачастую и не обладают особой расцветкой, но тоже имеют особые приметы и хорошо заметны. Затонувшие предметы, тоже входят в эту категорию

ориентиров. Потерянные якоря, утонувшие предметы обихода, рыболовные снасти (крабовые ловушки и т.п.) – все они очень заметны и являются прекрасными ориентирами.

- Особенности рельефа дна



Дно водоемов имеет множество заметных особенностей. Самым часто используемым ориентиром является значение глубины. Зная глубину, можно примерно предполагать свое местоположение. Очевидно, что глубина постепенно уменьшается при приближении к берегу и увеличивается при удалении от него.

При резком увеличении глубины дно водоема выглядит в виде ступеньки или обрыва, это тоже является прекрасным ориентиром.

Всевозможные трещины и разломы дна прекрасно заметны, что дает возможность их использование в качестве надежных ориентиров.

- Течения

В местах, где имеются постоянные течения, или течения, образующиеся в результате прилива и отлива воды, направление этих течений тоже можно использовать в качестве ориентира. Если в начале погружения вы плыли против течения, то для того, чтобы вернуться вам необходимо плыть по течению.

- Солнечный свет

Лучи света проникают в воду под определенным углом. Так-как погружение дайвера длится в среднем до часа, то за это время солнце смещается не на очень большое расстояние. Если в начале погружения солнце светило вам с права, то при возвращении оно должно быть слева. Этот ориентир не особо надежен, но его тоже можно использовать.

Ориентирование по компасу

Основным способом ориентирования под водой, при ограниченной видимости или при прохождении длинных и сложных маршрутов является ориентирование с использованием компаса. В условиях, когда дайвер не может использовать внешние приметы и не видит конечной цели своего погружения, когда его маршрут не проходит по прямой линии, когда нужно определить в какой стороне находится цель или в какую сторону нужно двигаться для возвращения, компас является незаменимым инструментом.

Устройство компаса



небольших наклонах корпуса.

Компас для ориентирования под водой имеет тот-же принцип, что и обычный магнитный компас, но он так-же имеет и свои отличия.

Корпус компаса герметичен и заполнен жидкостью, чтобы не допустить деформации и поломки компаса при погружении под воду.

Компас не имеет стрелки, ее функцию выполняет картушка, на которую нанесена градуировка шкалы. Картушка подвешена на игольчатом подвесе, что позволяет ей работать даже при

На корпусе компаса находится поворотный лимб, который тоже проградуирован шкалой на 360°. Лимб используется для удобства и точности выполнения поворотов при ориентировании. Лимб имеет мушки (целики). Мушка с прорезью является ориентиром и стрелка с изображением на север на картушке компаса должна указывать на эту прорезь при движении по азимуту. Это облегчает отслеживание правильности направления движения.

На верхней прозрачной плоскости корпуса нанесена линия визира (визир). Визир является указателем направления движения дайвера и параллелен линии его движения.

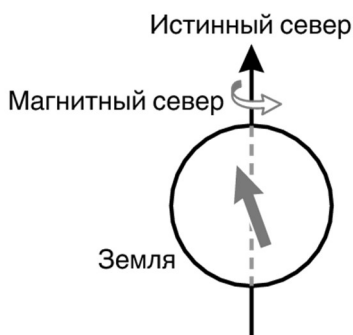


Визирное окно предназначено для удобства отслеживания азимута направления движения.



Корпус компаса может быть закреплен на ремешке, на держателе с эластичными резинками (рекомендуется), на тросике или быть вмонтированным в панель приборов регулятора.

Движение по компасу



Существуют понятия истинного севера и магнитного севера. Истинный или географический север находится на одной из точек схождения меридианов, на другой точке находится юг. Ось, проходящая через эти точки, является осью вращения Земли. Магнитный север расположен приблизительно в 400 км к югу от истинного Северного полюса, и по состоянию на 2017 год находится в пределах 86,5° северной

широты и 172,6° западной долготы. Это место не фиксировано и постоянно движется. Магнитный Северный полюс Земли является центром магнитного поля планеты и точкой, на которую указывают магнитные компасы. Разница между показанием компаса и направлением на истинный север называется магнитным склонением, и его величина зависит от вашего местоположения. Если вы собираетесь использовать для составления маршрута морские карты, то вам необходимо учитывать этот факт и делать поправку.

Азимут – угол, заключённый между направлением движения и направлением на север, отложенный по часовой стрелке.

Для движения по компасу дайвер занимает такое положение, чтобы в визирном окне напротив линии визира отображалось значение заданного азимута движения. Линия визира на корпусе компаса должна быть направлена параллельно направлению движения дайвера, в то время, когда стрелка на картушке компаса указывает на прорезь

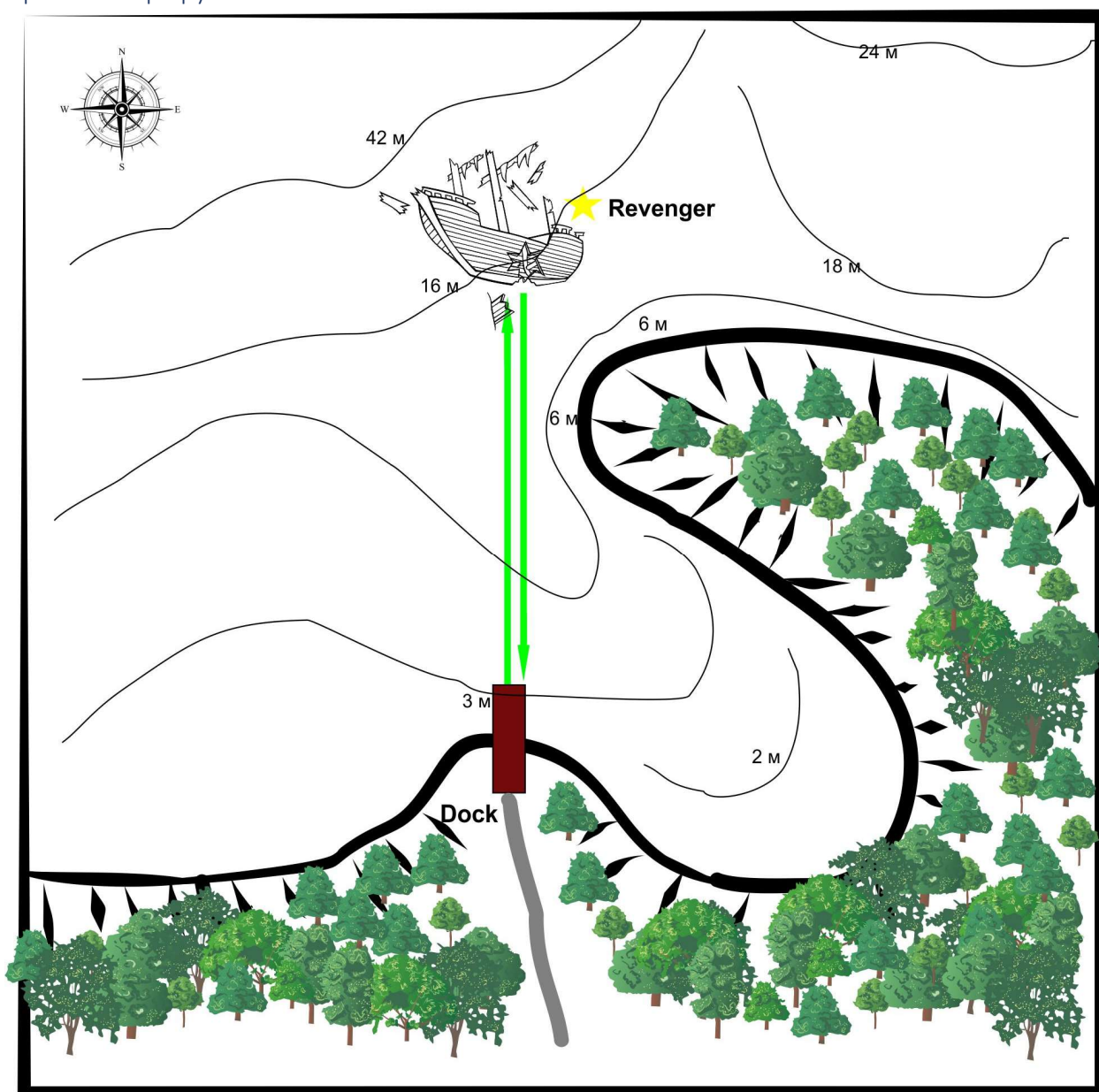
мушки (целик) компаса. Поддерживая направление движения параллельно линии визира и положение стрелки на картушке компаса в прорези мушки, дайвер будет двигаться по заданному азимуту.

При использовании компаса, дайвер должен двигаться по курсу с постоянным азимутом, пока не достигнет цели или точки поворота.

Например, при движении на магнитный северный полюс, азимут будет равен 0° или 360° , а при движении на восток 90°

Маршрут движения дайвера может быть как простым, состоящим только из двух азимутов (направление до цели погружения и направление до точки выхода), так и сложным, содержащим в себе точки поворотов.

Простые маршруты



Рассмотрим прямой маршрут (туда – обратно). Если объект погружения расположен по азимуту 360° от точки входа, то обратный азимут будет равен 180° .

$$360^{\circ} - 180^{\circ} = 180^{\circ}$$

Это один из самых простых случаев, когда для возвращения назад дайверу необходимо всего лишь развернуться.

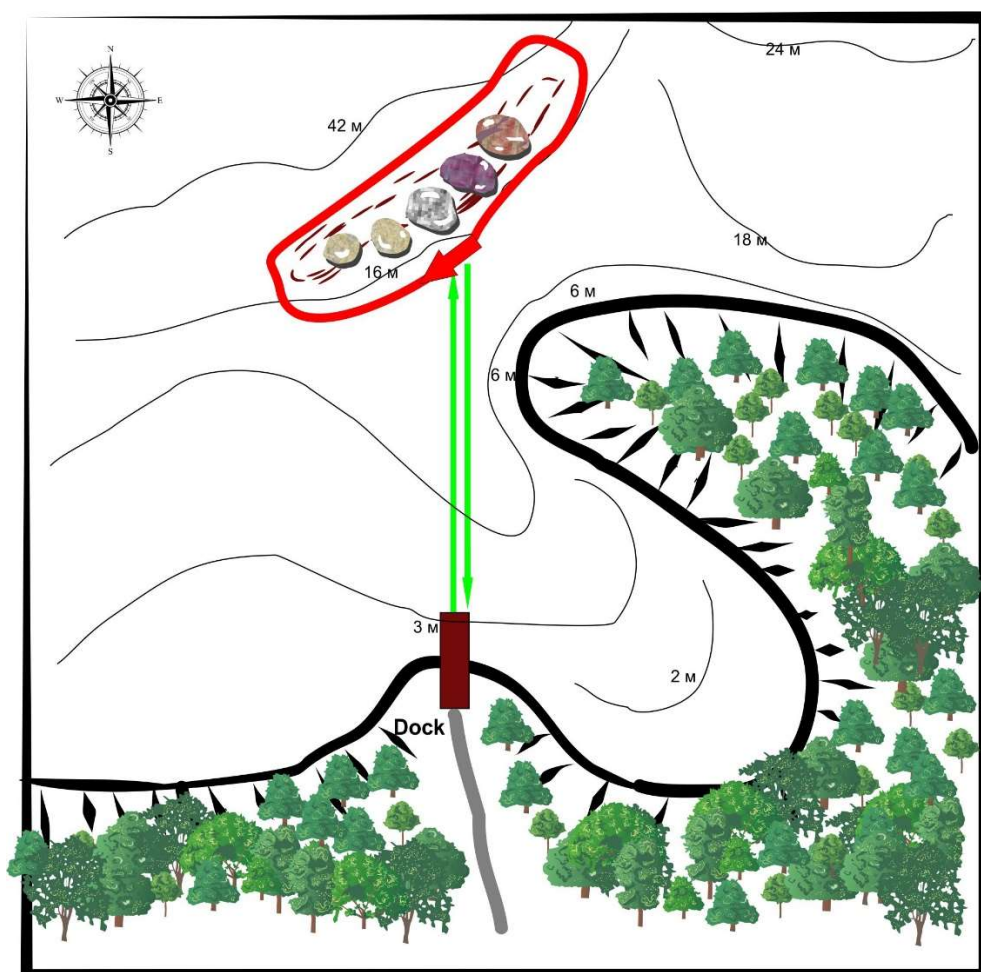
Запись этого маршрута на слейте или подводном блокноте будет выглядеть так:

3 - 360° - 10 - 10
 16 - Revenger > - 20 - 30 (MGR = 80 Bar)
 16 - 180° - 10 - 40
 6 - SS - 3 - 43

Это план погружения, который читается так:

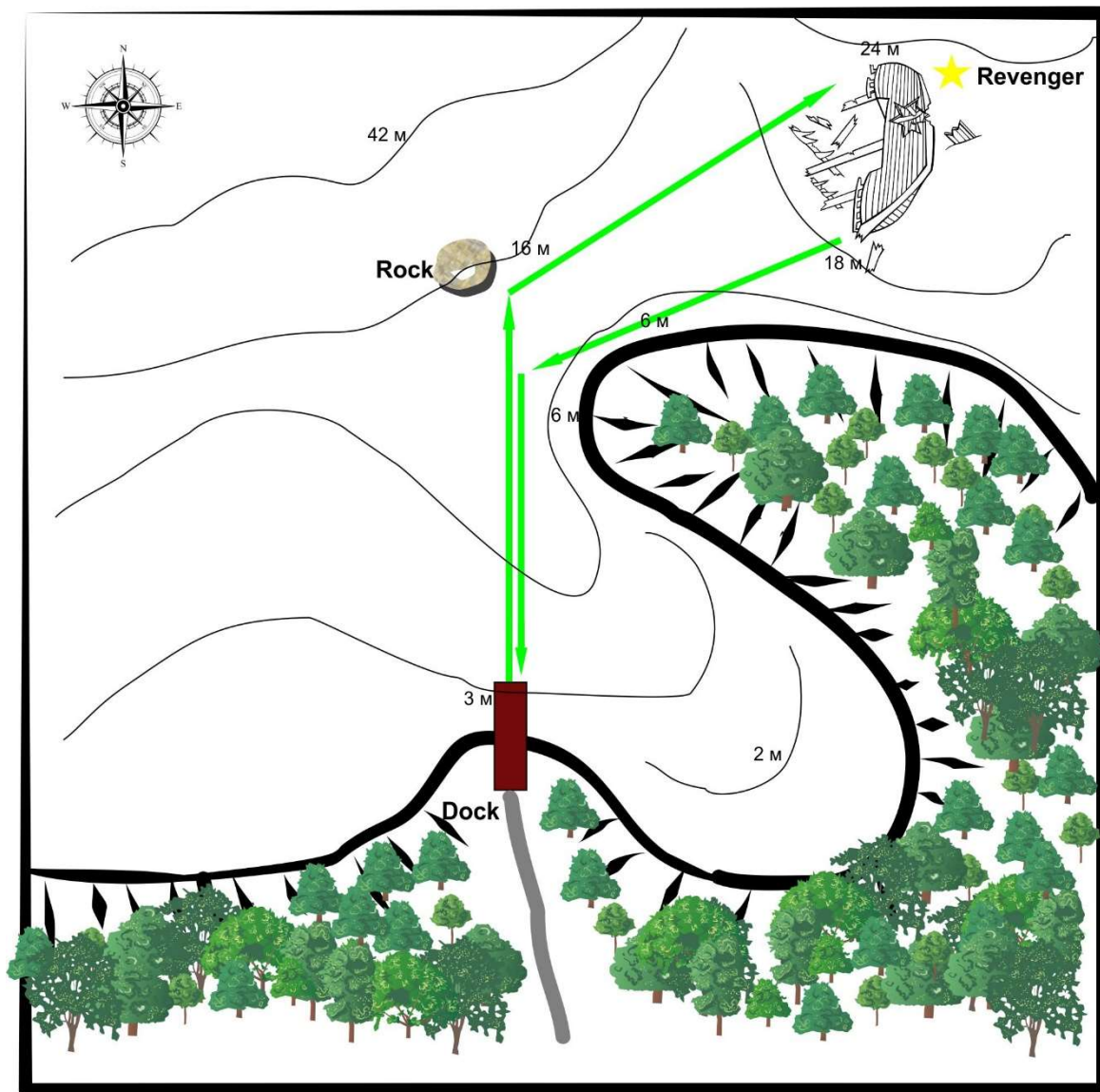
- Старт глубина 3 метра, азимут движения 360°, время движения 10 минут.
- Глубина 16 метров, затонувший корабль Эвенджер, время на осмотр до 20 минут, минимальный газовый резерв 80 Бар.
- Глубина 16 метров, азимут движения 180°, время движения 10 минут.
- Глубина 6 метров, время 3 минуты, остановка безопасности.

Другой вариант простого маршрута – кольцевой маршрут. Если объект погружения достаточно большой и его можно обойти по кругу, то такой маршрут называют кольцевым. В этом случае дайвер так-же имеет азимуты движения к объекту и обратно, но, кроме этого, ему еще необходимо запомнить точку начала и окончания движения по кругу, используя внешние ориентиры.



Сложные маршруты.

Зачастую для достижения объекта погружения необходимо пройти определенный маршрут, а обратный маршрут может иметь совсем другие направления.



Запись этого маршрута на слейте или подводном блокноте будет выглядеть так:

3 - 360° - 10 - 10
16 - 60° - 10 - 20
24 - Revenger*
24 - 180° > - 25 - 45 (MGR = 90 Bar)
18 - 250° - 8 - 53
6 - 180° - 8 - 61
6 - SS - 3 - 64

Это план читается так:

- Старт глубина 3 метра, азимут движения 360°, время движения 10 минут.
- Глубина 16 метров, поворот на азимут 60°, время движения 10 минут.

- Глубина 24 метра, затонувший корабль Эвенджер, время на осмотр до 25 минут, азимут движения 180°, минимальный газовый резерв 90 Бар.
- Глубина 18 метров, азимут движения 250°, время движения 8 минут.
- Глубина 6 метров, поворот на азимут 180°, время движения 8 минут
- Глубина 6 метров, время 3 минуты, остановка безопасности.

Последняя цифра в каждой строке плана означает текущее время погружения.

Карты мест погружений, их составление и использование

Наличие карты места предстоящего погружения значительно упрощает планирование и дальнейшее понимание места нахождения во время погружения.

К картам мест погружений не предъявляют особых требований, главное, чтобы они были понятны и информативны.

Составление карты места погружения достаточно трудоемкий процесс, необходимо отобразить рельеф местности, особо приметные ориентиры, глубины и направления течений, если они постоянны.

На карте места погружения должно быть обязательно указано направление на север для того, чтобы можно было рассчитать азимуты движения дайвера во время погружения. Обычно для этого в углу карты наносят специальный значок или рисуют картушку компаса.

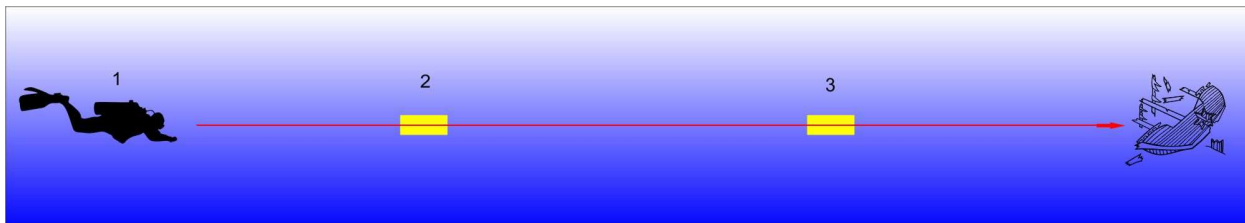
Масштаб карты места погружений как правило не указывают, т.к. точные измерения проводятся редко, и карта представляет из себя скорее приблизительную схему местности, чем точный план. Для определения расстояний в комментариях или прямо на карте указывают примерно время движения по данному маршруту на каждом этапе, но это не обязательный параметр.

Хорошей практикой при составлении карты места погружения будет нанесение на нее линии изобат глубин (линия, проходящая по одинаковой глубине на дне водоема). Этот ориентир наиболее легко отслеживаем при погружении, даже в условиях плохой видимости, т.к. считать показания глубины компьютера или глубиномера можно всегда. Изобаты служат хорошим ориентиром во время погружения и дайвер легко определит свое отклонение от маршрута, ориентируясь на показания глубины и времени.

Практические советы для дайверов по ориентированию под водой

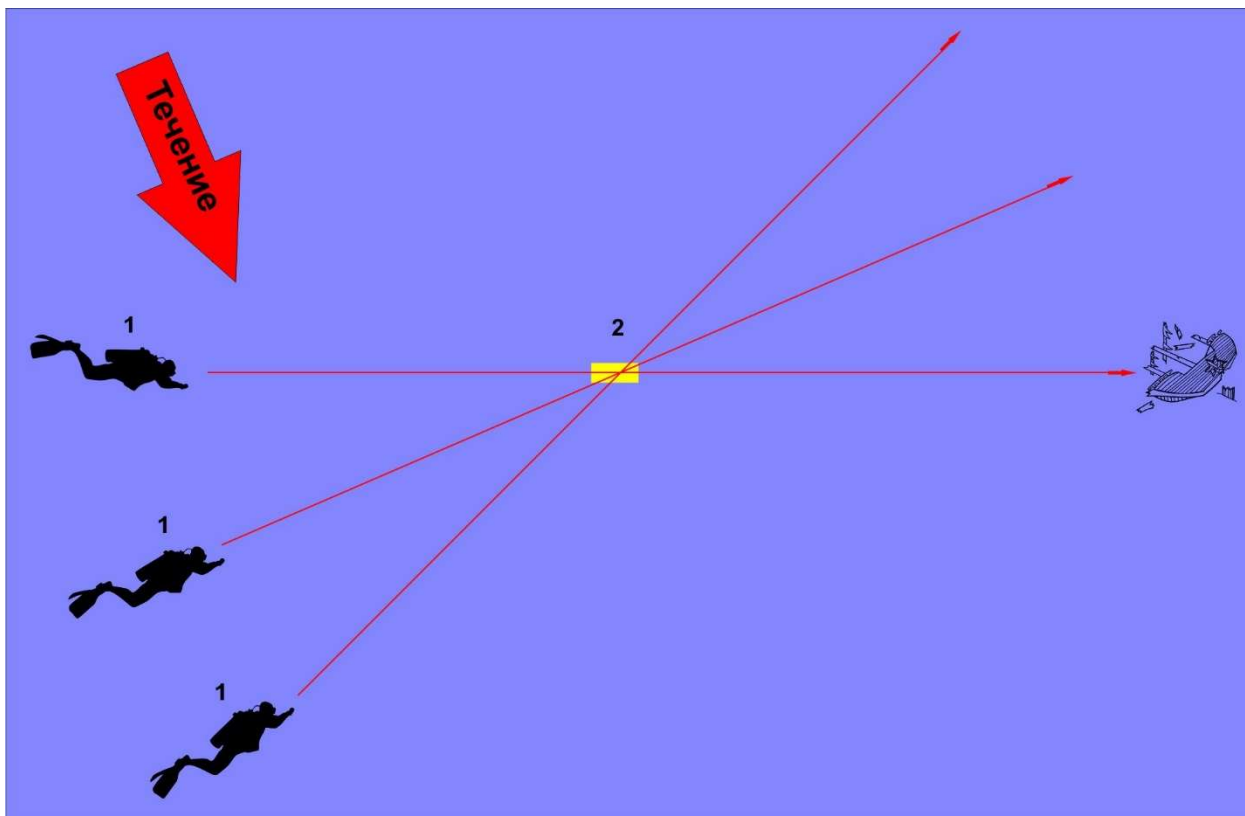
Движение по ориентирам – правило трех точек

Для того, чтобы не потерять правильное направление движения при использовании внешних ориентиров для подводной навигации, дайвер должен использовать правило трех точек.



В системе из 3-х точек ориентирования, дайвер является точкой 1, две остальные точки являются внешними видимыми ориентирами. Как показано на рисунке, если двигаться по линии проложенной через три точки, то направление движения не будет изменяться.

В системе из 2-х точек, где дайвер использует только один видимый неподвижный ориентир, на направление движения дайвера могут влиять множество факторов: течение, разница силы гребка ластами и т.п. В этом случае дайвер не сможет поддерживать направление движения.



Как правильно пользоваться компасом

Внимательно изучив устройство подводного компаса, вы знаете, что при наклоне корпуса, картушка компаса, подвешенная на игольчатом подвесе, контактирует с корпусом и перестает вращаться, т.е. компас уже не показывает направление на Север и бесполезен для ориентирования. Чтобы этого не происходило, дайвер должен постоянно контролировать наклон корпуса и подвижность картушки.

Использование комплексной навигации

Комплексная навигация, это использование компаса и внешних ориентиров. Держать компас все время перед глазами во время движения под водой не удобно и не безопасно. Если дайвер

сосредоточен только на показании компаса, то он не может адекватно оценивать окружающую обстановку, что может привести к столкновению с подводными объектами, другими дайверами или запутыванию в рыболовных сетях. Для комфортной навигации, в случае, когда это возможно, нужно выбирать видимые ориентиры по азимуту движения и периодически сверяться с показаниями компаса. В этом случае дайверу намного легче контролировать окружающую обстановку.

Практические навыки по курсу подводной навигации

Курс подводной навигации создан для обучения дайвера навыкам практического ориентирования под водой. В данный курс входит отработка следующих навыков:

- Проплыть по заданному маршруту с использованием внешних ориентиров
- Произвести измерение расстояния, проплываемого за один цикл гребков ластами
- Провести измерение расстояния, проплываемого за 1 минуту.
- Определить азимут на заданный ориентир.
- Проплыть по заданному азимуту 30 м и вернуться в исходную точку используя обратный азимут.
- Проплыть по заданному маршруту с выполнением минимум 3-х поворотов во время движения.
- Составить карту места погружения.
- Составить план маршрута по карте.